

OpenAI Platform

 Copiar página

Optimización del modelo

Garantice resultados de modelos de calidad con evaluaciones y ajustes en la plataforma OpenAI.

La salida de LLM no es determinista y el comportamiento del modelo cambia entre las instantáneas y las familias del modelo. Los desarrolladores deben medir y ajustar constantemente el rendimiento de las aplicaciones LLM para asegurarse de obtener los mejores resultados. En esta guía, exploramos las técnicas y las herramientas de la plataforma OpenAI que puede utilizar para garantizar resultados de alta calidad del modelo



Evaluaciones

Medir sistemáticamente el rendimiento.

Asistente



Ingeniería rápida

Dar contexto, instrucciones y objetivos



Ajuste fino

Entrene modelos para sobresalir en una tarea.

Flujo de trabajo de optimización del modelo

Optimizar la salida del modelo requiere una combinación de **evaluaciones**, **ingeniería de indicaciones** y **ajuste fino**, lo que crea un ciclo de retroalimentación que conduce a mejores indicaciones y mejores datos de entrenamiento para el ajuste fino. El proceso de optimización suele ser algo como esto

- 1 Escribir evaluaciones que miden el resultado del modelo, estableciendo una línea de base para el rendimiento y la precisión

- 2 Indique al modelo la salida, proporcionando datos de contexto e instrucciones relevantes.
- 3 Para algunos casos de uso, puede ser conveniente ajustar un modelo para una tarea específica.
- 4 Ejecute evaluaciones utilizando datos de prueba que sean representativos de las entradas del mundo real. Mida el rendimiento de su modelo indicado y ajustado
- 5 Modifique su solicitud o conjunto de datos de ajuste en función de los comentarios de la evaluación.
- 6 Repita el bucle continuamente para mejorar los resultados de su modelo.

Aquí hay una descripción general de los pasos principales y cómo realizarlos utilizando la plataforma OpenAI.

Construir evaluaciones

En la plataforma OpenAI, puedes crear y ejecutar evaluaciones ya sea a través de API o en el panel de control. Incluso podrías considerar escribir evaluaciones *antes de* empezar a escribir indicaciones, adoptando un enfoque similar al desarrollo impulsado por el comportamiento (BDD).

Ejecute sus evaluaciones con las entradas de prueba como espera ver en producción. Utilice una de las varias opciones disponibles calificadores, mida los resultados de una solicitud contra su conjunto de datos de prueba.



Aprende sobre las evaluaciones

Ejecuta pruebas en las salidas de tu modelo para asegurarte de que obtienes los resultados correctos

Escribe indicaciones efectivas

Con las evaluaciones implementadas, puedes iterar eficazmente indicaciones. El proceso de ingeniería de indicaciones puede ser todo lo que necesita para obtener excelentes resultados en su caso de uso. Distintos modelos pueden requerir diferentes técnicas de indicaciones, pero existen varias prácticas recomendadas que puede aplicar de forma generalizada para obtener mejores resultados.

Incluya contexto relevante : en sus instrucciones, incluya texto o imágenes que el modelo necesitará para generar una respuesta externa a sus datos de entrenamiento. Esto podría incluir datos de bases de datos privadas o información actualizada.

Proporciona instrucciones claras : tu solicitud debe contener objetivos claros sobre el tipo de resultado que deseas. Los modelos GPT, como... `gpt-4.1` son excelentes para seguir instrucciones muy explícitas, mientras que...modelos de razonamiento tienden `o4-mini` a obtener mejores resultados con una orientación de alto nivel sobre los resultados

Proporcionar ejemplos de resultados : proporcione al modelo algunos ejemplos de resultados correctos para una instrucción dada (un proceso llamado aprendizaje de pocos intentos). El modelo puede extrapolar, a partir de estos ejemplos, cómo debería responder a otras instrucciones.



Aprenda sobre ingeniería rápida

Aprenda los conceptos básicos para escribir buenos mensajes para el modelo.

Ajustar un modelo

Los modelos de OpenAI ya están preentrenados para funcionar en una amplia gama de temas y tareas. El ajuste le permite tomar un modelo base de OpenAI, proporcionar los tipos de entradas y salidas que espera en su aplicación y obtener un modelo que destaque en las tareas para las que lo utilizará

El ajuste fino puede ser un proceso lento, pero también permite que un modelo formatee las respuestas de forma consistente o gestione nuevas entradas. Puedes usar el ajuste fino con Ingeniería de indicaciones para obtener algunos beneficios adicionales sobre la ingeniería de indicaciones por sí sola:

Puede proporcionar más entradas y salidas de ejemplo de las que caben en la ventana de contexto de una sola solicitud, lo que permite que el modelo gestione una mayor variedad de indicaciones

Puede utilizar indicaciones más breves con menos ejemplos y datos de contexto, lo que ahorra costos de token a escala y puede generar una latencia más baja.

Puede entrenar con datos confidenciales o propietarios sin tener que incluirlos mediante ejemplos en cada solicitud.

Puedes entrenar un modelo más pequeño, más barato y más rápido para sobresalir en una tarea particular donde un modelo más grande no es rentable.

Visita nuestra página de precios para obtener más información sobre cómo se facturan el entrenamiento y el uso de modelos optimizados

Métodos de ajuste fino

Estos son los métodos de ajuste fino compatibles con la plataforma OpenAI actualmente

MÉTODO	CÓMO FUNCIONA	IDEAL PARA	USAR CON
Ajuste fino supervisado (SFT)	Proporcionar ejemplos de respuestas correctas a las indicaciones para guiar el comportamiento del modelo. A menudo utiliza respuestas de "verdad fundamental" generadas por humanos para mostrarle al modelo cómo debería responder.	Clasificación Traducción matizada Generar contenido en un formato específico Corrección de fallos en el seguimiento de instrucciones	gpt-4.1-2025-04-14 gpt-4.1-mini-2025-04-14 gpt-4.1-nano-2025-04-14
Ajuste fino de la visión	Proporcionar entradas de imagen para un ajuste fino supervisado que mejore la comprensión del modelo de las entradas de imagen	Clasificación de imágenes Corrección de fallos en el seguimiento de instrucciones para indicaciones complejas	gpt-4o-2024-08-06
Optimización de preferencia directa (OPD)	Proporcione un ejemplo de respuesta correcta e incorrecta para una pregunta. Indique la respuesta correcta para que el modelo funcione mejor.	Resumir el texto, centrándose en las cosas correctas Generar mensajes de chat con el tono y estilo adecuados	gpt-4.1-2025-04-14 gpt-4.1-mini-2025-04-14 gpt-4.1-nano-2025-04-14
Ajuste fino de refuerzo (RFT)	Generar una respuesta para una indicación, proporcionar una calificación experta para el resultado y reforzar la cadena de pensamiento del modelo para obtener respuestas con puntuaciones más altas Requiere que calificadores expertos se pongan de acuerdo sobre el resultado ideal del modelo. Sólo modelos de razonamiento .	Tareas complejas específicas del dominio que requieren razonamiento avanzado Diagnósticos médicos basados en la historia y pautas diagnósticas Determinación de pasajes relevantes de la jurisprudencia	o4-mini-2025-04-16

Cómo funciona el ajuste fino

En la plataforma OpenAI, puedes crear modelos ajustados en el panel de control o con la API. Esta es la forma general del proceso de ajuste:

- 1 Recopilar un conjunto de datos de ejemplos para utilizar como datos de entrenamiento
- 2 Sube ese conjunto de datos a OpenAI, formateado en JSONL
- 3 Cree un trabajo de ajuste fino utilizando uno de los métodos anteriores, según sus objetivos: esto inicia el proceso de capacitación de ajuste fino.
- 4 En el caso de RFT, también definirá un calificador para puntuar el comportamiento del modelo.
- 5 Evaluar los resultados

Comience con el ajuste fino supervisado, ajuste fino de la visión, optimización de la preferencia directa o ajuste fino del refuerzo.

Aprende de los expertos

La optimización de modelos es un tema complejo y, a veces, más arte que ciencia. Mira los videos a continuación de los miembros del equipo de OpenAI sobre técnicas de optimización de modelos

Costo/precisión/latencia

Destilación

Optimización del rendimiento de LLM

OpenAI DevDay 2024 | Balancing accuracy, latency, and cost at scale



